IA Automation Avanzado

Ramírez Lorca Jaime Nahuel

CODERHOUSE

¡Esta clase va a ser grabada!

Hoja de ruta

1. ¿Qué es la Multimodalidad?: Combinar Texto + Imagen + Audio en un solo flujo.
2. STT (Speech To Text): Convertir la voz del médico o paciente en datos procesables (Usaremos Whisper).
3. Embeddings y Chunking: Cómo fragmentar textos largos y convertirlos en números para que la IA "encuentre" información rápido.
4. Políticas de Fallback: Qué hace el sistema si Ollama se tilda o el servidor no responde (Plan B automático).
5. Privacidad (On-Premise vs Cloud): Por qué en salud preferimos procesar localmente.

01

Teoría

Introducción a la Multimodalidad Clínica

La multimodalidad no es solo "usar varias cosas"

Es la integración de texto, imagen y audio para enriquecer la toma de decisiones.

Mejora la precisión diagnóstica al evitar que la información esté fragmentada.

Speech to Text (STT) y el "Oído" Digital

STT convierte ondas de sonido en texto estructurado

Tecnología usada: Whisper ASR (OpenAI) corriendo localmente en Docker.

Trade-off On-Premise: Elegimos correrlo localmente para garantizar el cumplimiento regulatorio y la privacidad de datos sensibles del paciente (el audio nunca sale de nuestra red).

Chunking: Masticando la Información

Diseño de sistemas robustos

Dividir textos largos en fragmentos manejables para no saturar la "ventana de contexto" del modelo

Para qué sirve? Para asegurar que Ollama (Llama 3) procese cada parte con máxima atención y evitar errores de memoria RAM en el servidor local.

Procesamiento Multimodal y el Agente IA

Uso de modelos Vision-Language

El desafío técnico: Mantener la imagen vinculada a cada "chunk" de texto.
Arquitectura:

El AI Agent actúa como el integrador final que recibe el binario (imagen) y el texto procesado para generar el resumen multimedia.

Robustez y Políticas de Fallback

Un sistema debe ser confiable

El Fallback es el plan de contingencia ante fallos de API o hardware.

02

El Clasificador de Estudios Médicos

Break,

andá por un cafecito
o mate, ¡y volvemos!

03

Práctica

CODERHOUSE

¡Muchas gracias!